

Filière : Licence Fondamentale – Développement Informatique

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDE

Conception et Développement d'une Plateforme Web Touristique Unifiée

Réalisé par :
EL AATIFI Sara
KBABRA Yasmine

Encadré par :
Pr. Soumaya OUNACER (Encadrante)
Mme F. ABBOUR (Co-encadrante)

Soutenu le Juin 2026 devant le jury composé de :

Pr.
Pr.
Pr.

Année Universitaire 2025–2026

À nos très chers parents...

REMERCIEMENTS

Ce mémoire est bien plus qu'un travail académique : il incarne le reflet d'un chemin parcouru à deux, marqué par la rigueur, la persévérance, les remises en question. . . et une solidarité constante.

Nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements à notre encadrante, Pr. **OUNACER Soumaya**, pour la confiance qu'elle nous a accordée, son accompagnement précieux, sa disponibilité ainsi que la richesse de ses conseils tout au long de notre parcours universitaire et particulièrement durant la réalisation de ce mémoire de fin d'études. Son encadrement rigoureux, ses orientations pertinentes et son soutien constant ont constitué un apport essentiel à l'aboutissement de ce travail. Nous exprimons également notre profonde gratitude à Mme **ABBOUR FATIMA ZAHRA** pour son accompagnement, sa disponibilité et les précieux conseils apportés durant la période d'encadrement de notre projet de fin d'études. Son soutien et ses orientations nous ont permis de mener ce travail dans les meilleures conditions.

Nous remercions également l'ensemble du corps enseignant de la **Faculté des Sciences Ben M'Sick**, pour la richesse de leurs enseignements, leur accompagnement et leur implication tout au long de notre formation.

Travailler en binôme a été une véritable force. Nous avons partagé les efforts, les idées, les doutes et les réussites, mais aussi les rires et les longues heures de réflexion. Cette aventure commune nous a permis de mieux nous découvrir, de nous compléter et de nous soutenir mutuellement. C'est ensemble que nous sommes fières du chemin parcouru.

Nous adressons également nos sincères remerciements à nos familles respectives, pour leur soutien indéfectible, leur confiance et leur patience. Merci à nos parents, qui ont toujours su que nous pouvions y arriver, même lorsque nous doutions. Enfin, merci à cette petite voix en nous qui nous rappelle chaque jour que rêver, c'est bien . . . mais persévérer, c'est mieux.

RÉSUMÉ

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du Projet de Fin d'Études de la Licence Fondamentale en Développement Informatique à la Faculté des Sciences Ben M'Sick de l'Université Hassan II de Casablanca. Le projet consiste en la conception et le développement de **TravEasy**, une plateforme web touristique unifiée destinée à centraliser les principaux services liés au tourisme au Maroc. Elle permet aux utilisateurs de découvrir des destinations touristiques, de bénéficier de recommandations d'hôtels adaptées à leurs besoins, de réserver des moyens de transport vers et depuis les aéroports, ainsi que de consulter et partager des avis au sein d'un espace communautaire. Dotée d'une interface bilingue français-anglais, la plateforme vise à offrir une expérience fluide, sécurisée et accessible à une clientèle nationale et internationale, tout en contribuant à la valorisation du tourisme marocain à travers les technologies numériques.

Mots-clés : Plateforme web, Bilinguisme, Destinations touristiques, Maroc, Plateforme unifiée, Réservation, Tourisme.

ABSTRACT

This report presents the work carried out as part of the Final Year Project for the Bachelor's degree in Computer Science Development at the Faculty of Sciences Ben M'Sick, Hassan II University of Casablanca. The project focuses on the design and development of **TravEasy**, a unified web-based tourism platform tailored to the Moroccan market. In response to the fragmentation of online tourism services, TravEasy provides a centralized and seamless experience that enables users to discover tourist destinations, access hotel recommendations, book airport transfers, and share reviews and ratings through a single interface. The platform also features a fully bilingual French–English interface designed to meet the needs of both local and international travelers. This project demonstrates the successful development of a complete digital solution that combines usability, performance, and security while contributing to the promotion and modernization of Moroccan tourism.

Keywords : Bilingualism, Booking, Destination catalog, Morocco, Tourism, Unified platform, Web application.

Table des matières

Liste des abréviations	7
Introduction	9
1 Présentation de l'organisme	11
1.1 Introduction	12
1.2 Présentation de la Faculté des Sciences Ben M'Sick	12
1.3 Présentation du Département Mathématiques et Informatique	13
1.4 Présentation de la Filière Développement Informatique	13
1.5 Conclusion	13
2 Étude préalable et analyse des besoins	15
2.1 Introduction	16
2.2 Présentation du projet	16
2.3 Problématique	17
2.4 Objectifs du projet	17
2.5 Étude de l'existant	17
2.5.1 Analyse des solutions existantes	17
2.5.2 Synthèse critique de l'existant	19
2.5.3 Valeur ajoutée de la solution proposée	20
2.5.4 Présentation des acteurs du système	20
2.6 Spécification des besoins	21
2.6.1 Introduction	21
2.6.2 Besoins fonctionnels	21
2.6.3 Besoins non fonctionnels	22
2.7 Planification du projet	22
2.7.1 Introduction	22
2.7.2 Déroulement des étapes du projet	22
2.7.3 Planning prévisionnel du projet	24
2.8 Analyse des écarts entre le planning prévisionnel et réel	24
2.8.1 Introduction	24
2.8.2 Planning réel du projet	25
2.8.3 Analyse des écarts observés	25
2.8.4 Solutions proposées pour limiter les écarts	26
2.9 Conclusion	26
3 Conception du système	27
3.1 Introduction	28
3.2 Architecture logicielle	28
3.2.1 Architecture technique	28
3.3 Diagramme de classes	30
3.4 Diagrammes de cas d'utilisation	30
3.4.1 Diagramme de cas d'utilisation global	31
3.4.2 Diagramme de cas d'utilisation du voyageur	31

3.5	Diagramme d'activité	32
3.6	Diagrammes de séquence	32
3.6.1	Inscription et authentification	33
3.6.2	Gestion des utilisateurs	33
3.6.3	Recherche et filtrage de lieux touristiques	34
3.6.4	Réservation de transport aéroport	35
3.7	Conclusion	36
4	Réalisation et implémentation	37
4.1	Introduction	38
4.2	Environnement de développement	38
4.2.1	Outils logiciels	38
4.3	Choix de l'architecture monolithique	38
4.4	Choix des technologies utilisées	39
4.5	Implémentation de la base de données	41
4.6	Réalisation des modules fonctionnels	43
4.6.1	Page d'accueil de la plateforme	44
4.6.2	Module d'authentification	46
4.6.3	Module de recherche touristique	46
4.6.4	Module de réservation de transport	46
4.6.5	Module de paiement	47
4.6.6	Module d'avis et de notation	48
4.6.7	Module d'hébergement	48
4.6.8	Espace administrateur	49
4.7	Implémentation des API REST	49
4.8	Sécurité de l'application	51
4.9	Conclusion	52
5	Tests et validation	54
5.1	Introduction	55
5.2	Stratégie de test	55
5.3	Tests fonctionnels	56
5.3.1	Test du module d'inscription	56
5.3.2	Test du module de connexion	57
5.3.3	Test du module de connexion	58
5.3.4	Test du module de recherche touristique	58
5.3.5	Test du module de réservation de transport	59
5.3.6	Test du module d'hébergement	60
5.3.7	Test du système de paiement	61
5.3.8	Test du système d'avis	62
5.4	Tests d'intégration	63
5.5	Tests de sécurité	64
5.6	Tests de performance	65
5.7	Validation des objectifs du projet	66
5.8	Difficultés rencontrées et solutions apportées	66
5.9	Conclusion	67
6	Conclusion Générale	69

Liste des abréviations

API	Application Programming Interface
JWT	JSON Web Token
REST	Representational State Transfer
UI	User Interface
UX	User Experience
UML	Unified Modeling Language
SQL	Structured Query Language
JSON	JavaScript Object Notation
PDF	Portable Document Format
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
2FA	Two-Factor Authentication
TLS	Transport Layer Security
VTC	Véhicule de Tourisme avec Chauffeur
ERD	Entity Relationship Diagram
PCI-DSS	Payment Card Industry Data Security Standard
CMI	Centre Monétique Interbancaire
SMS	Short Message Service
OWASP	Open Web Application Security Project
VPS	Virtual Private Server
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol

Table des figures

1.1	Image de la Faculté des Sciences Ben M'Sick	12
2.1		24
2.2	Diagramme de Gantt réel du projet	25
3.1	Architecture de la plateforme	29
3.2	Diagramme de classe	30
3.3	Diagramme de cas d'utilisation globale	31
3.4	Diagramme de cas d'utilisation voyageur	31
3.5	Diagramme d'activité -Authentification	32
3.6	Diagramme de séquence -Gestion de réservation	33
3.7	Diagramme de séquence-Gestion des utilisateurs	34
3.8	Diagramme de séquence-Recherche de lieux touristiques	35
3.9	Diagramme de séquence-Réservation de transport	36
4.1	Page d'accueil	45

Introduction Générale

Le secteur du **tourisme** constitue un levier important du développement économique du Maroc, contribuant à la croissance, à la création d'emplois et au rayonnement du pays à l'échelle internationale. Avec l'essor des technologies numériques et l'évolution des attentes des voyageurs, les besoins se tournent de plus en plus vers des services accessibles, centralisés et adaptés à une expérience utilisateur simplifiée.

Dans ce contexte, la digitalisation des services touristiques apparaît comme un enjeu majeur. Cependant, malgré la richesse de l'offre touristique marocaine, les solutions existantes demeurent souvent fragmentées, rendant l'organisation des séjours plus complexe et moins fluide pour les utilisateurs.

C'est dans cette optique qu'a été développé **TravEasy**, une plateforme web touristique conçue pour centraliser différents services liés au tourisme au Maroc à travers une interface unique. La plateforme propose des informations sur les destinations touristiques, un module d'hébergement permettant la consultation et la recherche d'hôtels, de riads, d'auberges et de maisons d'hôtes, des fonctionnalités de réservation de transport depuis et vers les aéroports, ainsi qu'un espace dédié aux activités touristiques et à l'interaction des utilisateurs à travers un système d'avis et de notation. Une interface bilingue français/anglais a également été intégrée afin de répondre aux besoins d'une clientèle locale et internationale.

Ce projet s'inscrit ainsi dans une démarche de conception d'une solution numérique moderne, intuitive et performante, visant à améliorer l'expérience utilisateur tout en contribuant à la valorisation de l'offre touristique marocaine.

Le présent rapport retrace les différentes étapes de réalisation du projet TravEasy, depuis l'étude du contexte et l'analyse des besoins jusqu'à la conception, l'implémentation et la validation de la solution développée. Il met en évidence les choix fonctionnels et techniques adoptés pour répondre aux problématiques identifiées dans le domaine du tourisme numérique. À travers ce document, nous présentons l'architecture du système, les technologies utilisées, les différents modules développés ainsi que les résultats obtenus lors de la phase de test, permettant ainsi d'évaluer la qualité et la conformité de la

plateforme aux objectifs fixés.

Chapitre 1

Présentation de l'organisme

1.1 Introduction

Dans le cadre de notre formation en **Développement Informatique** à la **Faculté des Sciences Ben M'Sick**, il est essentiel de réaliser un projet de fin d'études permettant de mettre en pratique les connaissances théoriques et techniques acquises durant le cursus universitaire. Ce chapitre a pour objectif de présenter l'établissement d'accueil de la formation, à savoir la Faculté des Sciences Ben M'Sick, ainsi que le **Département Mathématiques et Informatique** et la filière **Développement Informatique**. Il introduit également le contexte général du projet réalisé, portant sur la conception et le développement d'une plateforme web touristique unifiée destinée à centraliser différents services touristiques et à améliorer l'expérience des utilisateurs.

1.2 Présentation de la Faculté des Sciences Ben M'Sick

Faculté des Sciences Ben M'Sick est un établissement relevant de l'**Université Hassan II de Casablanca**. Elle assure la formation des étudiants dans plusieurs domaines scientifiques et technologiques tout en favorisant la recherche scientifique et l'innovation.



Figure 1.1 Image de la Faculté des Sciences Ben M'Sick

1.3 Présentation du Département Mathématiques et Informatique

Le **Département Mathématiques et Informatique** est chargé de l'encadrement pédagogique et scientifique des formations liées aux mathématiques et à l'informatique. Il vise à développer les compétences techniques et méthodologiques des étudiants à travers des enseignements théoriques et pratiques dans différents domaines de l'informatique.

Le département encourage également la réalisation de projets académiques permettant aux étudiants de renforcer leurs compétences en développement et en gestion des systèmes informatiques.

1.4 Présentation de la Filière Développement Informatique

La filière **Développement Informatique** a pour mission de former des étudiants capables de concevoir, développer et maintenir des applications informatiques répondant aux besoins des organisations et des utilisateurs. Elle offre une formation alliant connaissances théoriques et compétences pratiques dans les domaines du développement logiciel, des bases de données, des systèmes d'information, des technologies web et de l'ingénierie logicielle.

Grâce à un programme pédagogique diversifié, la filière permet aux étudiants d'acquérir les compétences techniques et méthodologiques nécessaires à la réalisation de projets informatiques, tout en développant leur capacité d'analyse, de résolution de problèmes et d'adaptation aux évolutions technologiques. Elle prépare ainsi les futurs diplômés à intégrer le monde professionnel ou à poursuivre leurs études dans des domaines spécialisés de l'informatique.

1.5 Conclusion

À travers ce chapitre, nous avons présenté le cadre académique dans lequel s'inscrit ce projet de fin d'études, en mettant en lumière la Faculté des Sciences Ben M'Sick, le

Département Mathématiques et Informatique ainsi que la filière Développement Informatique. Ces structures offrent un environnement propice à l'acquisition de compétences théoriques et pratiques dans le domaine du développement logiciel. Le projet réalisé, portant sur la conception et le développement de la plateforme web touristique unifiée **TravEasy**, constitue une application concrète des connaissances acquises au cours de la formation. Le chapitre suivant sera consacré à l'étude du contexte du projet, à l'analyse des besoins ainsi qu'à la définition des principales fonctionnalités de la plateforme.

Chapitre 2

Étude préalable et analyse des besoins

2.1 Introduction

Dans un contexte de transformation numérique du secteur touristique, les voyageurs recherchent aujourd'hui des solutions digitales capables de centraliser les différents services liés à leurs déplacements. Malgré l'existence de nombreuses plateformes de réservation et de planification touristique, la plupart restent limitées à des fonctionnalités spécifiques, obligeant les utilisateurs à utiliser plusieurs applications pour organiser un même séjour.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de fin d'études portant sur la conception d'une plateforme web touristique unifiée adaptée au contexte marocain. Cette solution vise à offrir une interface centralisée permettant aux utilisateurs de gérer leurs déplacements, réservations et activités touristiques de manière simple et efficace.

Ce chapitre a pour objectif de présenter le contexte général du projet, d'analyser les limites des solutions existantes et d'identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels nécessaires à la conception du système, tout en prenant en considération les acteurs, les contraintes et la planification du projet.

2.2 Présentation du projet

Le tourisme est un secteur économique important qui connaît une forte évolution grâce à la transformation numérique. Au Maroc, ce domaine occupe une place stratégique et bénéficie du développement des services digitaux liés au voyage. Cependant, les plateformes touristiques actuelles restent souvent limitées à des services spécifiques, obligeant les utilisateurs à utiliser plusieurs applications pour organiser un même séjour.

Cette fragmentation complique l'expérience utilisateur, notamment dans le contexte marocain où certains besoins comme la transparence des coûts de transport et l'intégration des moyens de paiement locaux restent insuffisamment pris en charge. Dans ce cadre, notre projet vise la conception d'une plateforme web touristique unifiée permettant de centraliser les principaux services touristiques au sein d'une interface unique afin de simplifier l'organisation des voyages et d'améliorer l'expérience utilisateur.

2.3 Problématique

Les plateformes touristiques actuelles proposent généralement des services séparés, obligeant les voyageurs à utiliser plusieurs applications pour organiser un seul voyage. Cette fragmentation complique la gestion des réservations et réduit la fluidité de l'expérience utilisateur.

Notre projet vise donc à répondre à la problématique suivante :

« Comment concevoir une plateforme web capable de centraliser les différents services touristiques dans une interface unique, sécurisée et facile à utiliser ? »

2.4 Objectifs du projet

Le projet a pour objectifs de :

- Centraliser plusieurs services touristiques au sein d'une seule plateforme
- Faciliter la recherche d'hébergements, la réservation de transports aéroportuaires et la découverte de destinations touristiques.
- Proposer un moteur de recommandation d'hébergements adapté aux besoins et au budget des voyageurs.
- Offrir un moteur de recherche avancé avec plusieurs filtres
- Permettre aux utilisateurs de consulter et publier des avis
- Garantir la sécurité des paiements et des données personnelles
- Fournir une plateforme multilingue adaptée aux utilisateurs internationaux

2.5 Étude de l'existant

2.5.1 Analyse des solutions existantes

Avant de développer une plateforme touristique unifiée, il est essentiel d'analyser les solutions existantes afin d'identifier leurs points forts, leurs limites et les opportunités

d'amélioration. Le marché du tourisme en ligne est aujourd'hui dominé par plusieurs plateformes spécialisées qui couvrent chacune un segment précis du parcours voyageur (hébergement, transport, activités ou avis), mais sans offrir une véritable intégration globale.

Dans le cadre de cette étude, une analyse comparative a été réalisée sur plusieurs acteurs majeurs du secteur, notamment **Google Travel, Booking.com, Airbnb, TripAdvisor, Expedia, GetYourGuide et Uber**. L'objectif est d'évaluer leurs fonctionnalités, leur niveau d'intégration, leur couverture du marché marocain ainsi que leur capacité à répondre aux besoins des utilisateurs.

Cette première analyse montre qu'aucune plateforme ne propose une centralisation complète du parcours touristique. Chacune reste spécialisée dans un domaine précis, ce qui limite la continuité et la fluidité de l'expérience utilisateur.

Une seconde analyse plus approfondie a été menée en intégrant des critères liés à l'expérience utilisateur, tels que les avis, le multilinguisme, les paiements locaux et la transparence des prix.

Table 2.1 Comparatif des plateformes

Plateforme	Hébergement	Avis utilisateurs	Multilingue	Paiement local Maroc	Transparence prix transport
Google Travel	Oui	Oui	Oui	Non	Variable
Booking.com	Très étendu	Très étendu	Oui	Non	Faible
Airbnb	Très étendu	Oui	Oui	Non	Sans objet
Tripadvisor	Agrégation	Très étendu	Oui	Non	Sans objet
Expedia	Très étendu	Moyen	Oui	Non	Moyenne
GetYourGuide	Absent	Oui	Oui	Non	Sans objet
Uber	Absent	Oui	Oui	Partiel	Bonne

Cette seconde analyse confirme que, malgré leur maturité, ces plateformes ne répondent pas pleinement aux besoins spécifiques du marché marocain. Les principales limites concernent l'intégration des moyens de paiement locaux, la couverture des services de transport interurbain et la transparence des tarifs, notamment pour les voyageurs internationaux.

Table 2.2 Comparatif des plateformes

Plateforme	Transport aéroport	Lieux touristiques	Hébergement	Bilingue FR/EN	Paiement
Google Tra- vel	Non	Oui (agrégation)	Oui (agrégation)	Partiel	Non
Booking.com	Partiel	Non	Très étendu	Oui	Partiel
Airbnb	Non	Partiellement	Oui (particuliers)	Oui	Non
Tripadvisor	Non	Oui	Agrégation	Oui	Non
Expedia	Partiel	Activités	Oui	Oui	Non
GetYour Guide	Non	Activités seules	Non	Oui	Non
Uber	Oui	Non	Non	Partiel	Non

2.5.2 Synthèse critique de l'existant

L'étude comparative met en évidence plusieurs limites communes aux plateformes touristiques existantes.

Tout d'abord, aucune solution ne propose une gestion complète et centralisée du parcours touristique, obligeant les utilisateurs à utiliser plusieurs plateformes spécialisées pour organiser leur voyage. Cette fragmentation rend l'expérience moins fluide et plus complexe.

Ensuite, les plateformes actuelles prennent peu en compte les spécificités du marché marocain, notamment en matière de moyens de paiement, de couverture géographique et d'adaptation aux services locaux.

Par ailleurs, le transport aéroportuaire constitue une faiblesse notable, avec une intégration souvent partielle, une visibilité limitée des prix et une couverture inégale des zones desservies.

Enfin, la dispersion des informations touristiques oblige les voyageurs à consulter plusieurs sources pour obtenir une vision complète de leur séjour.

Ces limites confirment donc la nécessité de développer une plateforme touristique unifiée, capable de centraliser les services essentiels tout en répondant aux besoins spécifiques du contexte marocain.

2.5.3 Valeur ajoutée de la solution proposée

La plateforme proposée se distingue par une approche intégrée visant à centraliser l'ensemble des services touristiques (transport, hébergement, activités, recommandations et réservation) au sein d'une seule interface, afin de simplifier le parcours utilisateur. Elle met également l'accent sur la transparence des prix, notamment pour le transport aéroportuaire, grâce à un système de calcul basé sur des critères définis (distance, type de véhicule, horaires, saison).

En outre, la solution intègre des moyens de paiement adaptés au marché marocain, renforçant ainsi son accessibilité. Enfin, elle privilégie une expérience utilisateur fluide, la sécurité des données et une conception évolutive répondant aux besoins du tourisme numérique moderne.

Contrairement à plusieurs plateformes spécialisées, TravEasy permet également de centraliser la consultation d'hébergements touristiques au Maroc. Grâce à un système de recherche multicritère et à une interface intuitive, l'utilisateur peut comparer plusieurs établissements et accéder directement aux plateformes officielles de réservation.

2.5.4 Présentation des acteurs du système

Cette section s'inscrit dans l'analyse fonctionnelle de la plateforme web touristique unifiée et vise à identifier les principaux acteurs du système ainsi que leurs rôles et interactions. Cette identification constitue une étape essentielle pour la définition des besoins fonctionnels et la modélisation du système.

En résumé, l'interaction entre ces trois acteurs permet d'assurer une plateforme structurée, sécurisée et fonctionnelle, garantissant une gestion efficace des services touristiques.

2.6 Spécification des besoins

2.6.1 Introduction

Cette section définit la phase de spécification des besoins comme une étape fondamentale du projet, permettant d'identifier avec précision les attentes du système. Elle met en évidence deux catégories principales de besoins : les besoins fonctionnels, qui décrivent les services attendus, et les besoins non fonctionnels, qui concernent la qualité du système (performance, sécurité, ergonomie, etc.). Cette structuration constitue une base essentielle pour la conception et le développement de la plateforme touristique.

2.6.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels regroupent l'ensemble des services que la plateforme doit offrir aux utilisateurs. Ils sont organisés en modules afin de structurer le système :

- Gestion des utilisateurs : inscription, authentification, gestion des profils et des rôles
- Transport aéroportuaire : réservation de trajets, estimation des coûts, paiement et géolocalisation
- Module touristique : recherche et consultation d'informations sur les destinations et activités
- Module d'hébergement : Consultation des hôtels, riads, auberges et maisons d'hôtes ,recherche par nom ou ville ,Redirection vers le site officiel de réservation
- Réservation : gestion des réservations d'activités et transports
- Avis et notation : publication d'avis, système de notation et modération
- Paiement sécurisé : gestion des transactions, facturation et remboursements
- Multilingue : support de plusieurs langues pour améliorer l'accessibilité
- Ces modules permettent de couvrir l'ensemble du parcours utilisateur de manière centralisée et cohérente

2.6.3 Besoins non fonctionnels

Afin d'assurer la qualité de la plateforme, plusieurs besoins non fonctionnels doivent être respectés :

- Une interface responsive compatible avec différents appareils
- Un temps de réponse rapide
- La sécurité des données et des paiements
- Une architecture maintenable et évolutive
- Une bonne disponibilité et fiabilité du système

2.7 Planification du projet

2.7.1 Introduction

La planification constitue une étape essentielle dans la gestion d'un projet informatique, car elle permet d'organiser les tâches, de définir les délais et d'assurer une bonne coordination entre les différentes phases de développement.

Dans le cadre du projet TravEasy, un planning prévisionnel a été établi afin de structurer les principales étapes du développement de la plateforme web touristique unifiée, notamment l'analyse des besoins, la conception, le prototypage des interfaces, le développement backend et frontend, l'intégration des API, les tests et le déploiement.

Le suivi du projet s'est également appuyé sur une comparaison entre le planning prévisionnel et le déroulement réel des travaux, permettant d'identifier les écarts observés et de proposer des actions correctives pour améliorer la gestion du temps et l'organisation du projet.

2.7.2 Déroulement des étapes du projet

Le développement du projet s'est déroulé selon plusieurs phases successives, permettant d'assurer une progression structurée et cohérente du système.

Phase 1 : Analyse et cahier des charges

Cette étape a consisté à identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, analyser les solutions existantes et définir les objectifs du projet. Elle a permis de formaliser le cahier des charges et de déterminer les principales fonctionnalités attendues.

Phase 2 : Conception

La phase de conception a porté sur la modélisation du système, incluant l'architecture logicielle, les diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences et activités) ainsi que la structuration de la base de données.

Phase 3 : Prototypage UI/UX

Cette étape a permis de concevoir les maquettes de l'interface utilisateur afin d'améliorer l'expérience utilisateur et de définir l'organisation visuelle des différentes pages de la plateforme.

Phase 4 : Développement Backend

Le backend a été développé afin d'implémenter la logique métier de l'application, la gestion des utilisateurs, les réservations, les paiements, les avis et les échanges avec la base de données via les API REST.

Phase 5 : Développement Frontend

Le frontend a consisté en l'implémentation des interfaces graphiques interactives permettant aux utilisateurs d'interagir avec la plateforme.

Phase 6 : Intégration des API externes

Cette phase a permis l'intégration de services externes, notamment les APIs de paiement, de cartographie et de géolocalisation afin d'enrichir les fonctionnalités de la plateforme.

Phase 7 : Tests et validation

Les différents modules développés ont été testés afin de vérifier leur conformité aux besoins exprimés, leur sécurité et leurs performances.

Phase 8 : Déploiement

Enfin, le système a été mis en production et configuré afin de garantir son accessibilité et son bon fonctionnement.

2.7.3 Planning prévisionnel du projet

Le planning prévisionnel du projet a été élaboré sous forme d'un diagramme de Gantt afin de répartir les tâches dans le temps et d'assurer un suivi rigoureux de l'avancement du projet.

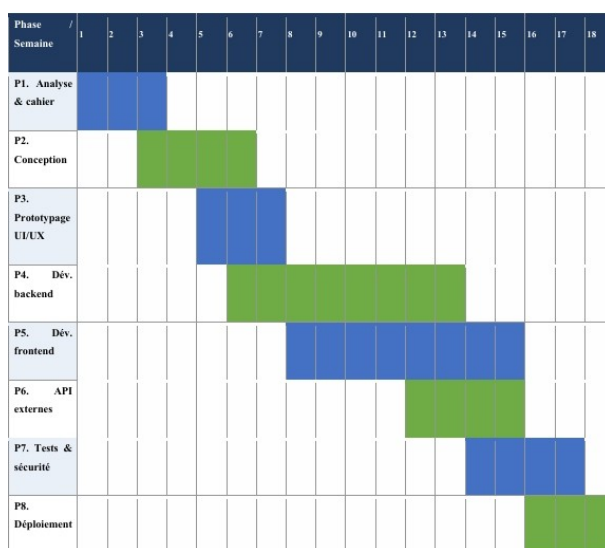


Figure 2.1

2.8 Analyse des écarts entre le planning prévisionnel et réel

2.8.1 Introduction

Bien qu'un planning prévisionnel ait été défini au démarrage du projet, certaines adaptations ont été nécessaires au cours du développement réel. La réalisation effective du projet s'est étalée sur une période d'environ deux mois et demi, soit environ 10 semaines, ce qui a conduit à des ajustements dans l'enchaînement et la durée des différentes activités.

2.8.2 Planning réel du projet

Le diagramme suivant présente le déroulement réel du projet ainsi que la répartition effective des tâches réalisées.

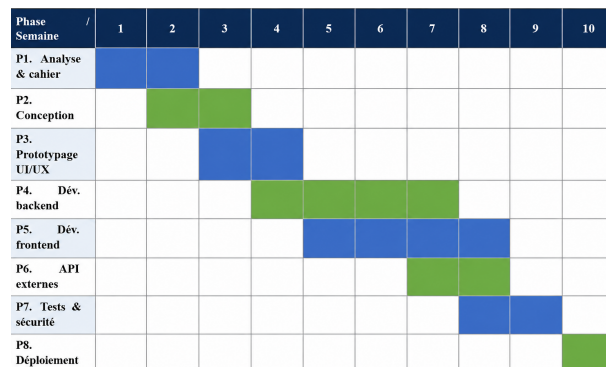


Figure 2.2 Diagramme de Gantt réel du projet

2.8.3 Analyse des écarts observés

L'analyse comparative entre le planning prévisionnel et le planning réel met en évidence plusieurs écarts liés à la dynamique du développement du projet.

- Certaines tâches ont été réalisées plus rapidement que prévu grâce à l'utilisation de frameworks modernes facilitant le développement.
- Plusieurs phases ont été exécutées simultanément, notamment le développement frontend et backend, permettant un gain de temps significatif.
- L'intégration des APIs externes et les tests ont nécessité davantage d'ajustements techniques, entraînant quelques retours correctifs.
- Certaines étapes de conception ont été revues pendant le développement afin d'améliorer l'ergonomie et l'expérience utilisateur.
- Le projet a finalement été réalisé sur une durée plus courte que celle prévue initialement grâce à une meilleure priorisation des tâches et une organisation progressive du travail.

2.8.4 Solutions proposées pour limiter les écarts

Afin de réduire les écarts entre la planification théorique et l'exécution réelle dans de futurs projets similaires, plusieurs recommandations peuvent être proposées :

- Mettre en place un suivi hebdomadaire de l'avancement du projet ;
- Découper les tâches en sous-objectifs plus précis afin de faciliter le contrôle des délais ;
- Prévoir une marge temporelle pour la correction des anomalies techniques ;
- Prioriser les fonctionnalités critiques dès les premières phases du développement ;
- Renforcer les échanges entre les différentes parties prenantes afin d'améliorer la coordination du projet.

2.9 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le contexte du projet TravEasy, d'identifier la problématique liée à la fragmentation des services touristiques et de définir les principaux objectifs de la plateforme. L'étude de l'existant a mis en évidence les limites des solutions actuelles et a justifié la nécessité d'une plateforme unifiée adaptée au contexte marocain.

Par ailleurs, l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels a permis de préciser les fonctionnalités attendues ainsi que les exigences techniques du système. Enfin, la planification du projet a contribué à organiser les différentes étapes du développement et à assurer un meilleur suivi de l'avancement du projet.

Ainsi, ce chapitre constitue une base essentielle avant la phase de conception détaillée et de réalisation de la plateforme TravEasy.

Chapitre 3

Conception du système

3.1 Introduction

Après avoir analysé le contexte du projet, identifié les besoins des utilisateurs et défini les contraintes techniques dans le chapitre précédent, il est nécessaire de passer à la phase de conception afin de transformer les besoins exprimés en une solution logicielle cohérente et réalisable.

La phase de conception constitue une étape essentielle dans le développement du système, puisqu'elle permet de structurer l'architecture de l'application, de définir les interactions entre les différents composants et de modéliser les fonctionnalités avant leur implémentation.

Ainsi, ce chapitre présente l'architecture générale de la plateforme, les choix techniques et les raisons ayant motivé l'utilisation des technologies retenues, ainsi que les différents diagrammes UML utilisés pour modéliser le fonctionnement global du système et les interactions entre les acteurs et la plateforme.

3.2 Architecture logicielle

3.2.1 Architecture technique

Afin d'assurer une organisation claire et efficace des traitements, la plateforme TravEasy adopte une architecture applicative basée sur une séparation entre l'interface utilisateur, la logique métier, la gestion des données et les services externes.

Cette architecture permet d'assurer une meilleure répartition des responsabilités entre les composants du système, tout en facilitant les opérations de maintenance, de sécurité et d'évolution de la plateforme.

Le système repose principalement sur :

- Une interface utilisateur développée en React permettant l'interaction avec les utilisateurs
- Un backend basé sur Node.js/Express chargé du traitement des requêtes et de la logique métier
- Une base de données assurant la persistance des informations

- Des services externes permettant notamment la gestion des paiements, des notifications et des services de cartographie

L'architecture globale de la plateforme suit une approche client–serveur organisée en plusieurs couches logiques assurant une meilleure modularité et une séparation claire des responsabilités.

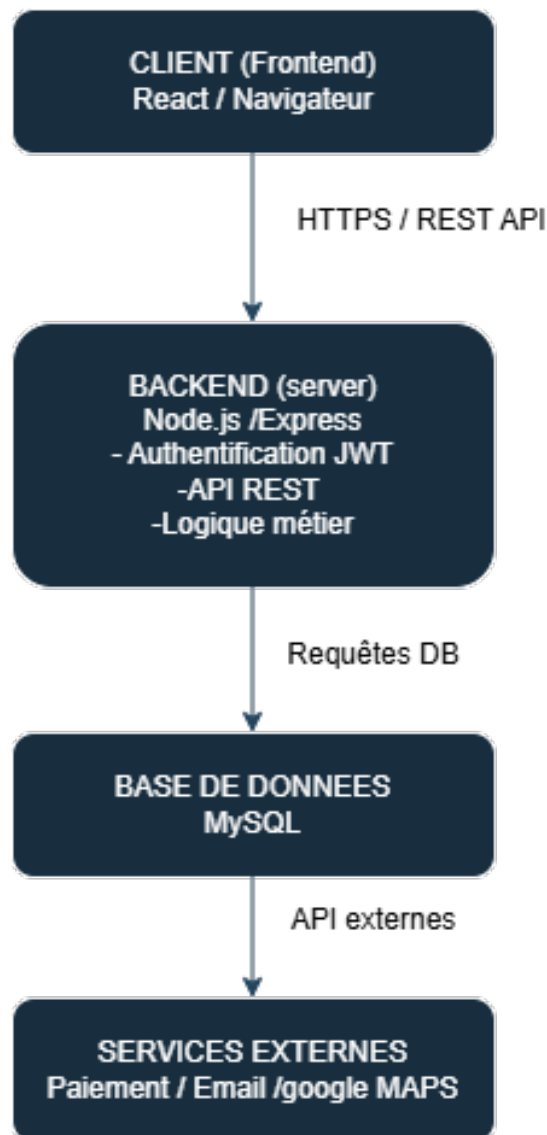


Figure 3.1 Architecture de la plateforme

La figure précédente illustre l'organisation générale du système ainsi que les interactions existantes entre les différents composants de la plateforme. L'utilisateur interagit avec l'interface frontend via un navigateur web, les requêtes étant ensuite traitées par le serveur backend avant d'être stockées ou récupérées depuis la base de données. Des services externes peuvent également intervenir afin d'enrichir les fonctionnalités proposées

3.3 Diagramme de classes

Dans le cadre du projet TravEasy, le diagramme de classes permet de structurer les principales composantes métier du système, notamment la gestion des utilisateurs, des réservations, des paiements, des lieux touristiques ainsi que des avis utilisateurs. Il offre une vision globale et cohérente de l'organisation interne de la plateforme ainsi que des relations entre ses différentes entités.

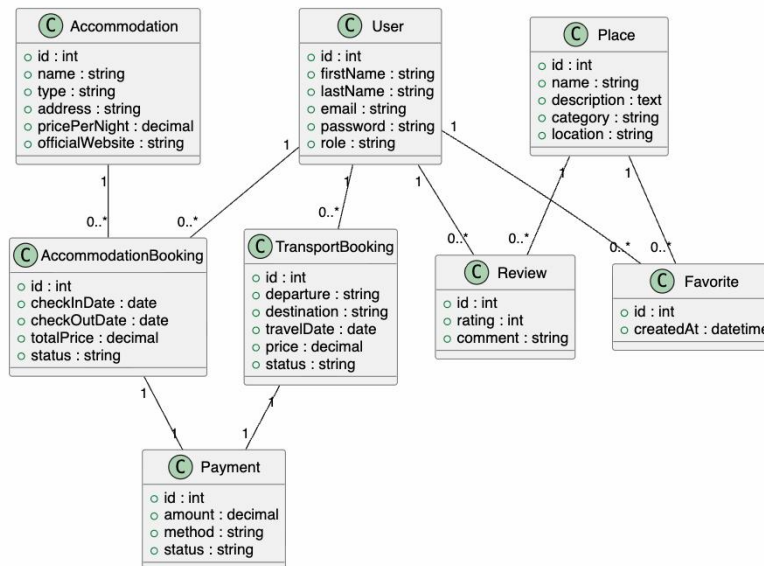


Figure 3.2 Diagramme de classe

3.4 Diagrammes de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation permettent de représenter les interactions entre les acteurs du système et les fonctionnalités mises à leur disposition. Ils constituent un outil particulièrement utile pour comprendre le comportement attendu du système du point de vue utilisateur. Ils ont été élaborés afin de représenter les principales fonctionnalités offertes aux utilisateurs de la plateforme TravEasy.

3.4.1 Diagramme de cas d'utilisation global

Ce diagramme présente une vue générale des principales interactions entre les utilisateurs et le système.

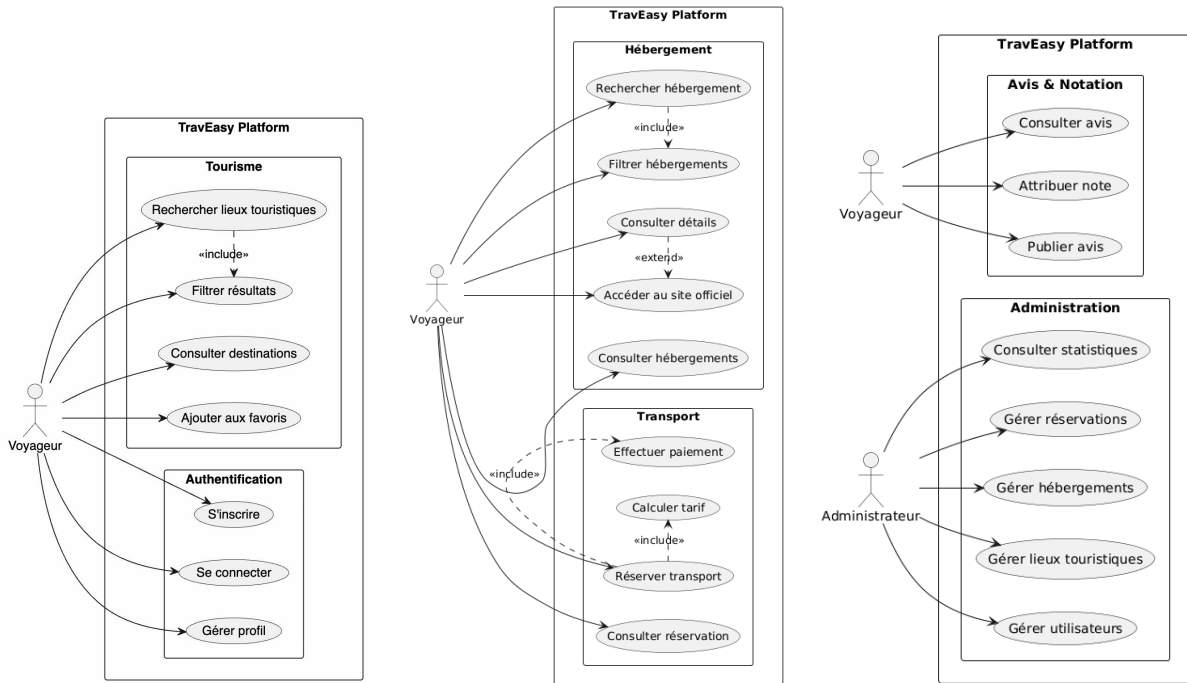


Figure 3.3 Diagramme de cas d'utilisation globale

Ce diagramme illustre les principales fonctionnalités disponibles au sein de la plateforme, notamment l'authentification, la gestion des réservations, la consultation des contenus touristiques et les opérations de gestion associées.

3.4.2 Diagramme de cas d'utilisation du voyageur

Ce diagramme met en évidence les interactions spécifiques du voyageur avec la plateforme.

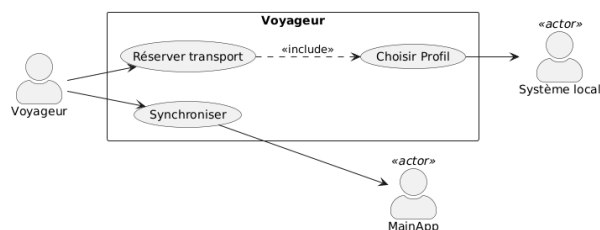


Figure 3.4 Diagramme de cas d'utilisation voyageur

Le voyageur constitue l'acteur principal du système. Celui-ci peut rechercher des lieux touristiques, réserver un moyen de transport, consulter les informations touristiques disponibles ainsi qu'interagir avec les différents services proposés.

3.5 Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité permet de représenter l'enchaînement logique des opérations exécutées dans un processus fonctionnel donné.

Dans ce projet, un diagramme d'activité a été élaboré afin de modéliser le processus d'authentification.

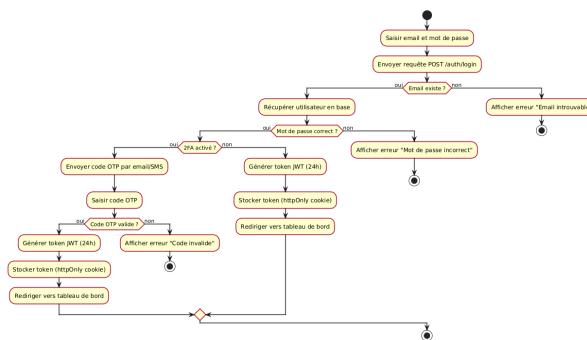


Figure 3.5 Diagramme d'activité -Authentification

Le diagramme précédent illustre les différentes étapes nécessaires au processus d'authentification, depuis la saisie des informations d'identification jusqu'à la validation des accès utilisateur, garantissant ainsi la sécurité du système.

3.6 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence permettent de représenter les interactions chronologiques entre les différents composants du système lors de l'exécution d'un scénario fonctionnel.

Ils mettent en évidence les échanges d'informations entre les acteurs, l'interface utilisateur, le backend et la base de données.

3.6.1 Inscription et authentification

Ce scénario décrit le processus permettant à un utilisateur de créer un compte et de s'authentifier afin d'accéder aux fonctionnalités sécurisées de la plateforme.

Scénario : Le voyageur s'inscrit sur la plateforme et se connecte pour accéder aux services réservés

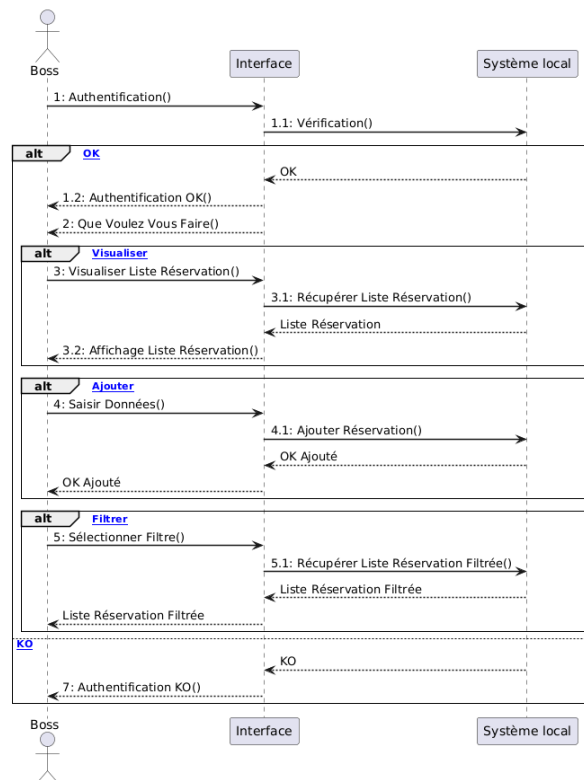


Figure 3.6 Diagramme de séquence -Gestion de réservation

3.6.2 Gestion des utilisateurs

Ce diagramme modélise les différentes interactions nécessaires à la réservation d'un transport depuis ou vers l'aéroport.

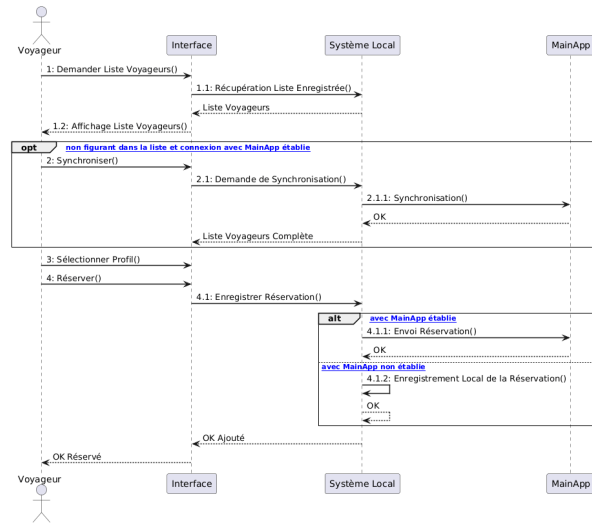


Figure 3.7 Diagramme de séquence-Gestion des utilisateurs

3.6.3 Recherche et filtrage de lieux touristiques

Ce scénario décrit le fonctionnement du système lors de la recherche d'un lieu touristique selon différents critères de filtrage.

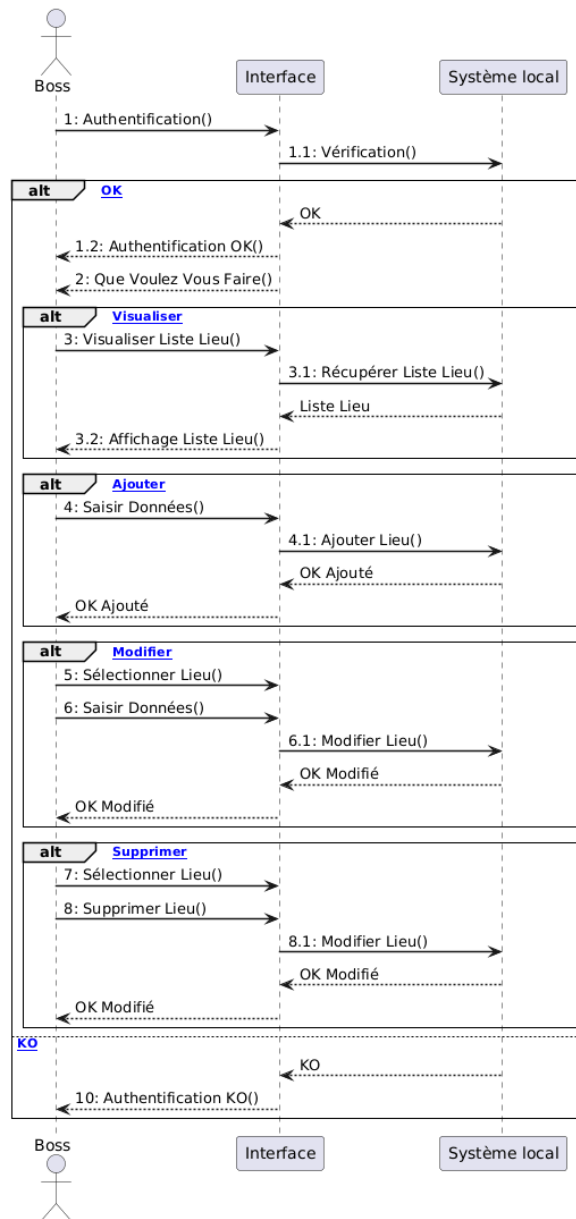


Figure 3.8 Diagramme de séquence-Recherche de lieux touristiques

3.6.4 Réservation de transport aéroport

Ce diagramme modélise les différentes interactions nécessaires à la réservation d'un transport depuis ou vers l'aéroport.

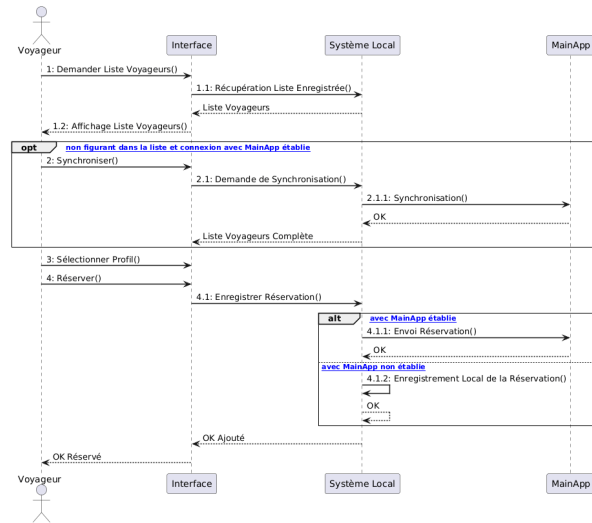


Figure 3.9 Diagramme de séquence-Réservation de transport

3.7 Conclusion

À travers ce chapitre, les principaux éléments de conception du système ont été présentés afin de fournir une vision structurée du fonctionnement de la plateforme TravEasy. La modélisation UML adoptée a permis de représenter les interactions entre les acteurs, les composants métier ainsi que les scénarios fonctionnels essentiels au bon fonctionnement du système.

Par ailleurs, l'architecture proposée garantit une organisation cohérente des composants applicatifs tout en favorisant la maintenabilité, la modularité et l'évolutivité de la plateforme.

Ainsi, cette phase de conception constitue une base essentielle avant la réalisation technique et l'implémentation des différentes fonctionnalités du système.

Chapitre 4

Réalisation et implémentation

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous sommes dédiés à la réalisation de la plateforme. Cette étape consiste à mettre en œuvre les modèles de conception dans une application fonctionnelle qui satisfait aux objectifs du projet ainsi qu'aux exigences des utilisateurs. Nous détaillerons l'environnement de développement ainsi que les modules clés créés.

4.2 Environnement de développement

4.2.1 Outils logiciels

Afin de mener à bien le développement de la plateforme TravEasy, plusieurs outils logiciels ont été utilisés tout au long du projet. Ces outils ont permis d'assurer la conception, le développement, les tests, la gestion des versions ainsi que la modélisation du système. Le tableau suivant présente les principaux outils utilisés et leur rôle dans le projet.

Table 4.1 Outils utilisés dans le projet

Outil	Utilisation
Visual Studio Code	Développement
Git / GitHub	Gestion des versions
Postman	Test des API
MySQL / PostgreSQL	Base de données
Draw.io / StarUML	Diagrammes UML

4.3 Choix de l'architecture monolithique

TravEasy est une plateforme monolithique constituée d'une grande application structurée en différents modules regroupant les différentes fonctions du système.

Cette décision a été prise pour diverses raisons techniques et organisationnelles.

Tout d'abord, les fonctions de ce système sont étroitement liées entre elles, notamment l'enregistrement des utilisateurs, la réservation, le paiement, les activités touristiques et le transport. Une architecture monolithique permet de les faire communiquer rapidement et de manière fluide sans nécessiter de mécanismes de communication complexes pour le fonctionnement interservices.

De plus, cette approche facilite le développement, les tests, le déploiement et la maintenance de l'application, puisque l'ensemble du système est centralisé dans une seule structure logicielle. Cela permet également de réduire la complexité technique du projet et d'accélérer le cycle de développement.

L'architecture monolithique offre également de bonnes performances pour une plateforme de taille moyenne comme TravEasy, car les échanges internes entre composants s'effectuent localement sans dépendre d'appels réseau supplémentaires.

Le recours à une architecture microservices n'a pas été retenu dans cette première version du projet en raison de la complexité supplémentaire qu'elle introduit, notamment :

la gestion de plusieurs services indépendants ; la communication entre services via API ; la gestion distribuée de la sécurité ; le déploiement de plusieurs serveurs ou conteneurs ; la supervision des services et la tolérance aux pannes.

Une architecture microservices est généralement plus adaptée aux systèmes de très grande taille nécessitant une forte scalabilité et des équipes de développement importantes.

Toutefois, l'architecture actuelle reste modulaire afin de permettre une éventuelle migration future vers une architecture microservices si les besoins du système évoluent.

4.4 Choix des technologies utilisées

Le choix des technologies utilisées repose sur plusieurs critères, notamment la performance, la flexibilité, la maintenabilité, la rapidité de développement ainsi que la compatibilité avec les applications web modernes.

Frontend : React.js et Next.js

React.js a été choisi pour le développement du frontend grâce à son architecture basée sur des composants réutilisables, permettant de concevoir des interfaces dynamiques, in-

teractives et faciles à maintenir. Cette technologie offre une grande flexibilité, de bonnes performances grâce au Virtual DOM et une importante communauté de développeurs. Comparé à Angular, dont l'architecture est plus complexe et plus lourde à mettre en œuvre, React répond mieux aux besoins du projet en offrant une plus grande simplicité de développement. Bien que Vue.js constitue également une alternative performante, React bénéficie d'un écosystème plus mature et d'une adoption plus large dans le développement d'applications web modernes.

Backend : Node.js et Express.js

Le backend repose sur Node.js associé au framework Express.js. Ce choix s'explique par le modèle asynchrone de Node.js, qui permet de gérer efficacement un grand nombre de requêtes simultanées tout en offrant d'excellentes performances. L'utilisation de JavaScript aussi bien côté client que côté serveur assure également une cohérence technologique au sein du projet. Quant à Express.js, il a été retenu pour sa légèreté, sa simplicité et sa capacité à faciliter le développement d'API REST. Des solutions telles que Spring Boot ou Django ont été envisagées, mais elles nécessitent une configuration plus importante et présentent une courbe d'apprentissage plus élevée pour les besoins de cette plateforme.

Base de données : MySQL 8

Pour la gestion des données, MySQL 8 a été retenu comme système de gestion de base de données relationnelle. Ce choix repose sur sa robustesse, sa fiabilité et sa compatibilité avec l'environnement Node.js. De plus, la nature des données manipulées dans le projet implique de nombreuses relations entre les utilisateurs, les réservations, les paiements et les activités touristiques, ce qui rend le modèle relationnel particulièrement adapté. Contrairement à certaines bases de données NoSQL, MySQL garantit une meilleure cohérence des données et une gestion efficace des relations complexes, tout en offrant d'excellentes performances et une administration simplifiée.

APIs externes : Google Maps, Stripe et PayPal

La plateforme intègre plusieurs APIs externes afin d'enrichir ses fonctionnalités. Google Maps API a été choisie pour sa précision, sa couverture géographique mondiale et ses fonctionnalités avancées de géolocalisation et de cartographie. Pour les paiements en ligne,

Stripe et PayPal ont été retenus en raison de leur fiabilité, de leur niveau élevé de sécurité et de leur large adoption dans le commerce électronique. Le recours à ces solutions permet de bénéficier de services éprouvés et régulièrement mis à jour, évitant ainsi le développement de fonctionnalités complexes tout en garantissant une meilleure expérience utilisateur.

4.5 Implémentation de la base de données

La base de données de la plateforme a été implémentée à l'aide de MySQL 8 conformément au modèle de données défini lors de la phase de conception. Elle assure le stockage et la gestion des informations relatives aux utilisateurs, aux lieux touristiques, aux hébergements, aux réservations de transport ainsi qu'aux transactions de paiement. Les principales tables de la base de données sont présentées ci-dessous.

— Table User

Cette table stocke les informations relatives aux utilisateurs de la plateforme, notamment leurs identifiants de connexion et leur rôle au sein du système.

Table 4.2 Table Utilisateur

Champ	Type
id	INT
email	VARCHAR
password	VARCHAR
role	VARCHAR

— Table Place

La table **Place** contient les informations concernant les lieux touristiques référencés sur la plateforme.

Table 4.3 Table Point d'intérêt

Champ	Type
id	INT
name	VARCHAR
category	VARCHAR
description	TEXT
latitude	FLOAT
longitude	FLOAT

— Table **TransportBooking**

Cette table permet d'enregistrer les réservations de transport effectuées par les utilisateurs ainsi que les informations nécessaires au calcul du tarif.

Table 4.4 Table Estimation de trajet

Champ	Type
pickup	VARCHAR
dropoff	VARCHAR
distanceKm	FLOAT
calculatedPrice	FLOAT

— Table **Payment**

La table **Payment** assure le suivi des transactions financières réalisées sur la plateforme.

Table 4.5 Table Paiement

Champ	Type
amount	FLOAT
method	VARCHAR
status	VARCHAR

— Table **Accommodation**

La table **Accommodation** stocke les informations relatives aux différents hébergements proposés sur la plateforme, tels que les hôtels, les riads, les auberges et les maisons

d'hôtes. Elle permet d'effectuer les recherches et les filtrages selon plusieurs critères, notamment la ville, le type d'établissement, le nombre d'étoiles et la gamme de prix.

Table 4.6 Table Hébergement

Champ	Type
id	INT
name	VARCHAR
type	VARCHAR
city	VARCHAR
stars	INT
priceRange	VARCHAR
description	TEXT
websiteUrl	VARCHAR

4.6 Réalisation des modules fonctionnels

4.6.1 Page d'accueil de la plateforme

La page d'accueil constitue le point d'entrée principal de la plateforme TravEasy. Elle a été conçue pour offrir aux utilisateurs un accès rapide et intuitif aux différentes fonctionnalités disponibles. Cette interface met en avant les principaux services proposés, notamment la consultation des destinations touristiques, la recherche d'hébergements, la réservation de transport ainsi que l'accès aux avis des utilisateurs. La figure suivante présente l'interface d'accueil développée dans le cadre du projet.

[Accueil](#)[Catalogue](#)[Hébergements](#)[Transport](#)[Location de Voitures](#)[FAQ](#)[Support](#)[FR](#)[EN](#)[Connexion](#)[S'inscrire](#)

Découvrez le Maroc

Explorez des destinations uniques, réservez vos transports et gérez vos locations depuis une seule plateforme.

[Explorer le Catalogue](#)[Réserver un Transport](#)

BON RETOUR !

Prêt pour votre prochain voyage ?

Consultez vos réservations, gérez vos transports et découvrez de nouvelles destinations depuis votre espace personnel.

[Mon Profil](#)

Fonctionnalités Principales

Tout ce dont vous avez besoin pour voyager au Maroc



Catalogue Complet

Découvrez des lieux uniques avec photos, avis et filtres avancés.



Transport & Location

Réservez vos transports et locations de voiture en quelques clics.



Support Voyageurs

Assistance 24/7 et gestion des réservations.



Avis & Notes

Lisez les expériences des autres voyageurs.



Paielements Sécurisés

Transactions sécurisées avec multiples méthodes de paiement.



Interface Mobile

Expérience optimale sur tous vos appareils.

HÉBERGEMENTS

Où dormir au Maroc ?

Hôtels, riads et auberges sélectionnés pour votre confort



Hôtel ★★★★★
5 étoiles

La Mamounia

📍 Marrakech

Hôtel de luxe emblématique avec jardins somptueux, piscine et spa. Situé près ...

★ **4.8** (2340 avis)

À partir de
850 MAD/nuit

[🔗 Voir le site officiel](#)

Réservation directe auprès de l'établissement



Riad ★★★★★
5 étoiles

Riad Fès

📍 Fès

Riad authentique dans la Médina de Fès avec décoration traditionnelle marocai...

★ **4.7** (1560 avis)

À partir de
650 MAD/nuit

[🔗 Voir le site officiel](#)

Réservation directe auprès de l'établissement



Hôtel ★★★★★
5 étoiles

Sofitel Casablanca

📍 Casablanca

Hôtel de prestige avec vue sur l'Atlantique, centre de bien-être et...

★ **4.6** (1890 avis)

À partir de
750 MAD/nuit

[🔗 Voir le site officiel](#)

Réservation directe auprès de l'établissement



Auberge ★★★★★
5 étoiles

Auberge Darna

📍 Chefchaouen

Auberge chaleureuse dans la médina bleue avec terrasse panoramique et...

★ **4.5** (580 avis)

À partir de
280 MAD/nuit

[🔗 Voir le site officiel](#)

Réservation directe auprès de l'établissement

[Voir tous les hébergements](#)

1000+

Destinations

50000+

Voyageurs

4.8/5

Note Moyenne

24/7

Support

4.6.2 Module d'authentification

Le module d'authentification constitue la première couche de sécurité de la plateforme. Il permet aux utilisateurs de créer un compte à travers la fonctionnalité d'**inscription** et d'accéder à leurs espaces personnels via la **connexion**. Afin de garantir la sécurité des échanges et la protection des données, l'authentification repose sur l'utilisation de **JSON Web Tokens (JWT)**, qui assurent une gestion sécurisée des sessions utilisateur. Ce module intègre également un mécanisme de **gestion des rôles**, permettant de définir différents niveaux d'accès et d'autorisation selon le profil de l'utilisateur (administrateur, utilisateur standard, etc.). Cette approche garantit un contrôle efficace des ressources et des fonctionnalités accessibles au sein de la plateforme.

4.6.3 Module de recherche touristique

Le module de recherche et de recommandation a été conçu pour faciliter l'accès aux informations touristiques et améliorer l'expérience de navigation des utilisateurs. Il intègre une fonctionnalité de **recherche multicritère** permettant de trouver rapidement des destinations, activités ou hébergements selon différents paramètres. Afin d'affiner les résultats obtenus, le système propose plusieurs options de **filtrage** adaptées aux besoins des utilisateurs. Les résultats peuvent également être **triés par note** afin de mettre en avant les offres les mieux évaluées, ou **triés par prix** pour faciliter la comparaison des différentes options disponibles. Enfin, une fonctionnalité de **gestion des favoris** permet aux utilisateurs de sauvegarder les destinations ou services qui les intéressent et de les consulter ultérieurement. Cette approche contribue à rendre la plateforme plus intuitive, personnalisée et efficace.

4.6.4 Module de réservation de transport

Le module de réservation de transport permet aux utilisateurs de réserver facilement un moyen de transport pour leurs déplacements. Lors du processus de réservation, l'utilisateur

sélectionne d'abord son **point de départ** ainsi que sa **destination**. À partir de ces informations, le système effectue un **calcul automatique du tarif** en tenant compte de plusieurs paramètres liés au trajet. Une fois le montant calculé et les informations vérifiées, l'utilisateur peut procéder à la **confirmation de la réservation**. Le calcul du prix est basé sur une formule tarifaire permettant d'adapter le coût du trajet aux différentes conditions de transport. Cette formule est définie comme suit :

$$\text{Prix} = \text{TarifBase} + (\text{Distance} \times \text{Coefficient}) + \text{MajorationNuit} + \text{MajorationWeekend} + \text{MajorationSaison} \quad (4.1)$$

où :

- **TarifBase** représente le coût fixe appliqué à chaque réservation ;
- **Distance** correspond à la distance parcourue entre le point de départ et la destination ;
- **Coefficient** désigne le coût appliqué par kilomètre parcouru ;
- **MajorationNuit** est un supplément appliqué aux trajets effectués pendant les horaires nocturnes ;
- **MajorationWeekend** correspond à un ajustement tarifaire appliqué durant les week-ends ;
- **MajorationSaison** représente une majoration liée aux périodes de forte affluence touristique.

Cette méthode de calcul permet d'obtenir une tarification dynamique, équitable et adaptée aux différentes conditions d'exploitation du service de transport. Pour l'utilisateur, le montant est affiché de manière transparente avant la validation définitive de la réservation.

4.6.5 Module de paiement

Le module de paiement a été développé afin de permettre aux utilisateurs d'effectuer leurs transactions en ligne de manière simple et sécurisée. Il intègre des mécanismes de **paiement sécurisé** reposant sur l'utilisation de passerelles de paiement fiables telles que Stripe ou PayPal, garantissant la protection des données financières des utilisateurs. Une fois le paiement effectué, le système procède à la **validation de la transaction**

afin de vérifier son succès avant de confirmer définitivement la réservation concernée. Le module assure également la **génération automatique d'une facture au format PDF**, permettant à l'utilisateur de conserver une preuve de paiement et de consulter les détails de sa transaction à tout moment. Cette fonctionnalité contribue à renforcer la transparence, la fiabilité et la traçabilité des opérations financières réalisées sur la plateforme.

4.6.6 Module d'avis et de notation

Le module d'avis et de notation permet aux utilisateurs de partager leurs expériences et d'évaluer les différents services proposés sur la plateforme. Après avoir utilisé un service ou effectué une réservation, l'utilisateur peut **ajouter** un avis afin d'exprimer son niveau de satisfaction et fournir des retours utiles aux autres utilisateurs. Le système offre également la possibilité d'**attribuer une note** à chaque service, permettant ainsi d'évaluer sa qualité de manière quantitative. Afin de fournir une appréciation globale et objective, la plateforme effectue automatiquement le **calcul de la note moyenne** à partir de l'ensemble des évaluations reçues. Ce module favorise la transparence, renforce la confiance des utilisateurs et contribue à améliorer la qualité des services proposés.

4.6.7 Module d'hébergement

Le module d'hébergement a été développé afin de permettre aux utilisateurs de rechercher et de consulter différents types d'établissements touristiques disponibles sur la plateforme, notamment les hôtels, les riads, les auberges et les maisons d'hôtes. Ce module vise à faciliter l'accès aux informations relatives aux hébergements et à aider les utilisateurs dans le choix d'un établissement adapté à leurs besoins et à leur budget.

Parmi les principales fonctionnalités proposées figurent la consultation des hébergements disponibles, la recherche par nom ou par ville, ainsi que plusieurs options de filtrage permettant d'affiner les résultats selon différents critères tels que le type d'hébergement, la ville, le nombre d'étoiles ou encore la gamme de prix. Afin d'améliorer l'expérience utilisateur et de faciliter la navigation, les résultats sont organisés à l'aide d'un système

de pagination. Le module offre également la possibilité de consulter les détails complets d'un établissement, incluant ses caractéristiques principales et les informations utiles à la réservation. Enfin, une fonctionnalité de redirection vers le site officiel de réservation permet à l'utilisateur d'accéder directement à la plateforme de réservation de l'établissement sélectionné. Cette approche contribue à rendre la recherche d'hébergement plus simple, rapide et efficace.

4.6.8 Espace administrateur

L'espace administrateur constitue le module de gestion et de supervision de la plateforme. Il permet aux administrateurs de contrôler l'ensemble des données et des services afin d'assurer le bon fonctionnement du système. Ce module intègre des fonctionnalités de **gestion des utilisateurs**, permettant de consulter, modifier ou supprimer les comptes selon les besoins. Il offre également des outils de **gestion des lieux touristiques**, facilitant l'ajout, la mise à jour et la suppression des informations relatives aux destinations et activités proposées. En outre, l'administrateur peut assurer le suivi des opérations grâce à la **gestion des réservations**, qui permet de consulter et de contrôler les différentes demandes effectuées par les utilisateurs. Enfin, un tableau de bord dédié à la **consultation des statistiques** fournit une vue d'ensemble sur l'activité de la plateforme, notamment le nombre d'utilisateurs, de réservations et d'avis, contribuant ainsi à une meilleure prise de décision et à l'amélioration continue des services proposés.

4.7 Implémentation des API REST

Afin d'assurer la communication entre le frontend et le backend, la plateforme repose sur une architecture basée sur des API REST. Ces interfaces permettent l'échange de données entre les différentes composantes du système à travers des requêtes HTTP standardisées. Plusieurs endpoints ont été développés pour répondre aux besoins fonctionnels de la plateforme.

— Authentification

Les services d'authentification permettent la création de comptes utilisateurs et la gestion des connexions sécurisées à l'aide des jetons JWT.

Table 4.7 API d'Authentification

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/auth/register	Inscription d'un nouvel utilisateur
POST	/api/auth/login	Authentification et génération du jeton JWT

— Transport

Les endpoints relatifs au transport permettent de calculer le coût d'un trajet et de gérer les réservations effectuées par les utilisateurs.

Table 4.8 API de Transport

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/transport/price	Calcul du tarif d'un trajet
POST	/api/transport/book	Création d'une réservation de transport

— Paiement

Le module de paiement expose des services permettant d'effectuer des transactions sécurisées et de consulter l'historique des paiements.

Table 4.9 API de Paiement

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/payment	Traitement d'un paiement
GET	/api/payment/history	Consultation de l'historique des paiements

— Lieux touristiques

Ces endpoints permettent d'accéder aux informations relatives aux destinations et lieux touristiques disponibles sur la plateforme.

Table 4.10 API des Lieux Touristiques

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/places	Récupération de la liste des lieux touristiques
GET	/api/places/{id}	Consultation des détails d'un lieu touristique spécifique

CONCLUSION L'implémentation de ces API REST assure une séparation claire entre les couches de présentation et de traitement des données, favorisant ainsi la modularité, la maintenabilité et l'évolutivité de la plateforme.

4.8 Sécurité de l'application

La sécurité constitue un aspect essentiel de la plateforme, notamment en raison de la gestion des données personnelles des utilisateurs, des réservations et des transactions financières. Afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données, plusieurs mécanismes de sécurité ont été mis en œuvre.

— Authentification par JWT

L'authentification des utilisateurs repose sur l'utilisation des **JSON Web Tokens (JWT)**. Après une connexion réussie, un jeton sécurisé est généré et transmis au client. Ce mécanisme permet de vérifier l'identité de l'utilisateur lors de chaque requête tout en limitant les risques d'accès non autorisés aux ressources protégées.

— Hashage des mots de passe

Les mots de passe des utilisateurs ne sont jamais stockés en clair dans la base de données. Ils sont chiffrés à l'aide de la bibliothèque **bcrypt**, qui applique une fonction de hachage robuste avant leur enregistrement. Cette approche renforce la protection des comptes utilisateurs en cas de compromission de la base de données.

— Validation des entrées

Toutes les données saisies par les utilisateurs font l'objet d'une validation côté client et côté serveur. Cette étape permet de vérifier la conformité des informations reçues et de prévenir les erreurs de saisie ainsi que certaines attaques exploitant des données malveillantes.

— Protection contre les injections SQL

Afin de sécuriser les échanges avec la base de données, l'application utilise des requêtes paramétrées et des mécanismes de validation des données. Cette approche permet de limiter les risques d'**injection SQL**, l'une des attaques les plus courantes visant les applications web.

— Utilisation du protocole HTTPS

Les communications entre les utilisateurs et le serveur sont protégées par le protocole **HTTPS**, qui assure le chiffrement des données échangées sur le réseau. Cette mesure garantit la confidentialité des informations sensibles et réduit les risques d'interception ou de modification des données lors de leur transmission.

— Sécurisation des paiements

Les opérations de paiement sont réalisées à travers des plateformes spécialisées telles que **Stripe** et **PayPal**, reconnues pour leur haut niveau de sécurité. Ces services appliquent des mécanismes avancés de protection des transactions et assurent la conformité aux normes internationales de sécurité relatives aux paiements électroniques. Ainsi, les informations bancaires des utilisateurs ne sont jamais directement stockées ou traitées par la plateforme.

L'ensemble de ces mécanismes contribue à renforcer la sécurité globale de l'application, à protéger les données des utilisateurs et à garantir la fiabilité des services proposés par la plateforme.

4.9 Conclusion

Ce chapitre a été consacré à la réalisation de la plateforme web touristique unifiée **TravEasy**. Nous y avons présenté l'environnement de développement adopté ainsi que les différentes technologies utilisées pour la conception et l'implémentation du système. Les principaux modules fonctionnels, notamment l'authentification, la recherche et la recommandation, la réservation de transport, le paiement, la gestion des avis ainsi que l'espace administrateur, ont également été détaillés. Enfin, l'implémentation des API REST et les mécanismes de sécurité mis en place ont permis de garantir la fiabilité, la performance et la protection des données au sein de la plateforme. L'ensemble de ces réalisations a abouti à une solution répondant aux objectifs fixés pour le projet et offrant une expérience uti-

lisateur fluide et sécurisée. Le chapitre suivant sera consacré aux tests, à la validation et à l'évaluation de la plateforme développée.

Chapitre 5

Tests et validation

5.1 Introduction

À l'issue de la phase de réalisation, il est essentiel de procéder à une série de tests afin de vérifier la conformité et le bon fonctionnement de la plateforme web touristique unifiée **TravEasy**. Cette étape permet de s'assurer que les fonctionnalités implémentées répondent aux objectifs du projet et offrent un niveau satisfaisant de qualité, de performance et de sécurité. Elle vise également à identifier d'éventuelles anomalies et à valider la fiabilité du système dans différents scénarios d'utilisation.

Les tests effectués portent sur les principaux modules de la plateforme, notamment l'authentification des utilisateurs, la recherche et la consultation des lieux touristiques, la réservation de transport, le système de paiement ainsi que le module d'avis et de notation. Les résultats obtenus permettent d'évaluer le comportement de l'application et de confirmer son aptitude à répondre aux besoins des utilisateurs dans des conditions réelles d'exploitation.

5.2 Stratégie de test

Afin de garantir la qualité et la fiabilité de la plateforme **TravEasy**, une stratégie de test a été mise en place tout au long du processus de validation. Cette démarche a permis de vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités, d'assurer la cohérence des interactions entre les modules et d'évaluer la robustesse du système face à différents scénarios d'utilisation.

Les tests réalisés se répartissent en plusieurs catégories :

- **Tests fonctionnels**

Les tests fonctionnels ont pour objectif de vérifier que chaque fonctionnalité de la plateforme répond correctement aux exigences prévues. Ils portent notamment sur l'authentification des utilisateurs, la recherche de lieux touristiques, la réservation de transport, le paiement en ligne ainsi que la gestion des avis et des notations.

- **Tests d'intégration**

Les tests d'intégration visent à valider la communication et l'échange de données entre les différents modules de l'application. Ils permettent de s'assurer que les composants du

système fonctionnent de manière cohérente lorsqu'ils sont utilisés conjointement.

— Tests de sécurité

Les tests de sécurité ont été réalisés afin d'évaluer la protection des données et des accès utilisateurs. Ils concernent notamment l'authentification par JWT, le chiffrement des mots de passe, la validation des entrées utilisateur et la protection contre les attaques courantes telles que les injections SQL.

— Tests de performance

Les tests de performance permettent de mesurer la rapidité de traitement des requêtes ainsi que la réactivité globale de la plateforme. Ils ont pour objectif de vérifier que l'application offre une expérience utilisateur fluide même en présence de plusieurs utilisateurs ou de volumes importants de données.

L'ensemble de ces tests contribue à assurer la stabilité, la sécurité et la qualité globale de la plateforme avant sa mise en production.

5.3 Tests fonctionnels

5.3.1 Test du module d'inscription

Objectif

L'objectif de ce test est de vérifier qu'un nouvel utilisateur peut créer un compte sur la plateforme et que les mécanismes de validation des données fonctionnent correctement.

Cas de test

Table 5.1 Tests Fonctionnels - Inscription

ID	Action	Résultat attendu	Résultat obtenu
TF01	Saisir des informations valides	Compte créé avec succès	Conforme
TF02	Saisir une adresse e-mail déjà utilisée	Affichage d'un message d'erreur	Conforme
TF03	Laisser le champ mot de passe vide	Refus de la création du compte	Conforme

Analyse des résultats

Les tests réalisés sur le module d'inscription ont confirmé le bon fonctionnement du processus de création de compte. La plateforme accepte les informations valides et empêche l'enregistrement de données incorrectes ou incomplètes grâce aux mécanismes de validation mis en place. Les résultats obtenus sont conformes aux comportements attendus, ce qui permet de valider la fiabilité de cette fonctionnalité.

5.3.2 Test du module de connexion

Objectif

L'objectif de ce test est de vérifier le bon fonctionnement du processus d'authentification des utilisateurs et de s'assurer que seuls les utilisateurs disposant d'identifiants valides peuvent accéder à la plateforme.

Cas de test

Table 5.2 Tests Fonctionnels - Connexion

ID	Action	Résultat attendu	Résultat obtenu
TF04	Saisir une adresse e-mail et un mot de passe corrects	Connexion réussie	Conforme
TF05	Saisir un mot de passe incorrect	Affichage d'un message d'erreur	Conforme
TF06	Tenter une connexion avec un utilisateur inexistant	Accès refusé	Conforme

Analyse des résultats

Les tests effectués sur le module de connexion ont permis de valider le mécanisme d'authentification mis en place. La plateforme autorise l'accès aux utilisateurs disposant d'identifiants valides et bloque les tentatives de connexion non autorisées. Les messages d'erreur sont correctement affichés lorsque les informations saisies sont incorrectes ou lorsqu'un compte n'existe pas. Les résultats obtenus sont conformes aux attentes, confirmant

ainsi la fiabilité et la sécurité du processus d'authentification.

5.3.3 Test du module de connexion

Objectif

L'objectif de ce test est de vérifier le bon fonctionnement du mécanisme d'authentification et de s'assurer que seuls les utilisateurs disposant d'identifiants valides peuvent accéder à la plateforme.

Cas de test

Table 5.3 Tests Fonctionnels - Recherche de lieux touristiques

ID	Action	Résultat attendu	Résultat obtenu
TF07	Recherche par catégorie	Liste des lieux filtrée selon la catégorie choisie	Conforme
TF08	Recherche par note	Résultats triés selon les notes attribuées	Conforme
TF09	Recherche par prix	Résultats cohérents selon le critère de prix	Conforme

Analyse des résultats

Les résultats obtenus montrent que le module de connexion fonctionne conformément aux attentes. Les utilisateurs disposant d'identifiants valides peuvent accéder à leur compte, tandis que les tentatives de connexion avec des informations incorrectes ou inexistantes sont correctement bloquées. Ces tests confirment ainsi la fiabilité du système d'authentification et la bonne gestion des accès à la plateforme.

5.3.4 Test du module de recherche touristique

Objectif

L'objectif de ce test est de valider le bon fonctionnement du moteur de recherche multicritère de la plateforme et de vérifier que les résultats affichés correspondent aux

critères sélectionnés par l'utilisateur.

Cas de test

Table 5.4 Tests Fonctionnels - Recherche de lieux touristiques

ID	Action	Résultat attendu	Résultat obtenu
TF07	Recherche par catégorie	Liste des lieux filtrée selon la catégorie choisie	Conforme
TF08	Recherche par note	Résultats triés selon les notes attribuées	Conforme
TF09	Recherche par prix	Résultats cohérents selon le critère de prix	Conforme

Analyse des résultats

Les tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement du module de recherche touristique. Les recherches effectuées retournent correctement les lieux correspondant aux critères sélectionnés et les options de tri permettent d'afficher des résultats pertinents et cohérents. Les résultats obtenus sont conformes aux attentes, ce qui valide l'efficacité du moteur de recherche et améliore l'expérience de navigation des utilisateurs au sein de la plateforme.

5.3.5 Test du module de réservation de transport

Objectif

L'objectif de ce test est de vérifier le bon fonctionnement du processus de réservation de transport, notamment le calcul automatique du tarif, l'enregistrement de la réservation et la génération de la facture associée.

Cas de test

Table 5.5 Tests Fonctionnels - Réservation de Transport

ID	Action	Résultat attendu	Résultat obtenu
TF10	Sélection d'un trajet	Affichage du prix calculé	Conforme
TF11	Confirmation de la réservation	Réservation enregistrée avec succès	Conforme
TF12	Génération de la facture	Facture créée au format PDF	Conforme

Analyse des résultats

Les tests effectués sur le module de réservation de transport ont confirmé le bon fonctionnement des différentes étapes du processus. Le système calcule correctement le tarif du trajet en appliquant les règles métier définies, notamment la prise en compte de la distance et des éventuelles majorations. L'enregistrement de la réservation est réalisé avec succès et une facture est automatiquement générée après validation de l'opération. Les résultats obtenus sont conformes aux attentes, ce qui permet de valider la fiabilité de ce module.

5.3.6 Test du module d'hébergement

Objectif

L'objectif de ce test est de vérifier le bon fonctionnement du module d'hébergement, notamment les fonctionnalités de recherche, de filtrage, de pagination et d'accès aux informations détaillées des établissements touristiques.

Cas de test

Table 5.6 Tests Fonctionnels - Recherche d'Hébergements

ID	Cas de test	Résultat attendu	Résultat obtenu
TH01	Recherche par ville	Résultats filtrés selon la ville sélectionnée	Conforme
TH02	Filtre par type d'hébergement	Affichage des hébergements correspondants	Conforme
TH03	Filtre par nombre d'étoiles	Résultats corrects	Conforme
TH04	Filtre par gamme de prix	Affichage correct des résultats	Conforme
TH05	Pagination des résultats	Navigation correcte entre les pages	Conforme
TH06	Bouton « Détails »	Redirection vers le site officiel de réservation	Conforme

Analyse des résultats

Les tests réalisés ont permis de confirmer le bon fonctionnement de l'ensemble des fonctionnalités du module d'hébergement. Les recherches et les différents filtres appliqués retournent des résultats cohérents avec les critères sélectionnés par l'utilisateur. Le système de pagination facilite la navigation entre les résultats, tandis que la consultation des détails et les redirections vers les sites officiels des établissements s'effectuent correctement.

5.3.7 Test du système de paiement

Objectif

L'objectif de ce test est de vérifier le bon fonctionnement du système de paiement en ligne, notamment la validation des transactions, la gestion des paiements refusés et la génération des reçus de paiement.

Cas de test

Table 5.7 Tests Fonctionnels - Paiement

ID	Action	Résultat attendu	Résultat obtenu
TF13	Effectuer un paiement valide	Paiement accepté	Conforme
TF14	Utiliser une carte refusée	Affichage d'un message d'erreur	Conforme
TF15	Génération du reçu de paiement	Reçu disponible après validation du paiement	Conforme

Analyse des résultats

Les tests réalisés ont permis de valider le bon fonctionnement du système de paiement. Les transactions valides sont correctement traitées et confirmées, tandis que les paiements refusés génèrent des messages d'erreur appropriés. De plus, un reçu est automatiquement généré à l'issue de chaque transaction réussie. L'ensemble des opérations est enregistré de manière fiable, garantissant ainsi la traçabilité et la sécurité des transactions effectuées sur la plateforme.

5.3.8 Test du système d'avis

Objectif

L'objectif de ce test est de vérifier le bon fonctionnement du module d'avis et de notation, notamment la publication des avis, l'attribution des notes et l'affichage des évaluations sur la plateforme.

Cas de test

Table 5.8 Tests Fonctionnels - Avis et Notations

ID	Action	Résultat attendu	Résultat obtenu
TF16	Ajouter un avis	Avis enregistré avec succès	Conforme
TF17	Attribuer une note	Recalcul automatique de la moyenne	Conforme
TF18	Consulter les avis	Affichage correct des avis et des notes	Conforme

Analyse des résultats

Les tests effectués ont permis de valider le bon fonctionnement du système d'avis et de notation. Les utilisateurs peuvent publier leurs avis sans difficulté, les notes attribuées sont correctement prises en compte dans le calcul de la moyenne et les informations sont affichées de manière cohérente sur la plateforme. Les résultats obtenus sont conformes aux attentes et confirment la fiabilité de ce module, qui contribue à améliorer la transparence et l'aide à la décision pour les utilisateurs.

5.4 Tests d'intégration

Objectif

Les tests d'intégration ont pour objectif de vérifier la communication et l'échange de données entre les différents modules de la plateforme. Ils permettent de s'assurer que les composants développés fonctionnent correctement lorsqu'ils interagissent entre eux et que les informations sont transmises de manière cohérente tout au long des processus métier.

Résultats des tests

Table 5.9 Résultats des Tests d'Intégration

Modules testés	Résultat
Authentification - Réservation	Conforme
Réservation - Paiement	Conforme
Paiement - Facturation	Conforme
Utilisateur - Avis	Conforme
Recherche - Base de données	Conforme

Analyse des résultats

Les tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement des interactions entre les différents modules de la plateforme. Les échanges de données s'effectuent correctement et les processus métier se déroulent sans interruption ni incohérence. Aucune anomalie majeure n'a été détectée lors des essais, ce qui démontre la bonne intégration des composants du système et contribue à garantir la stabilité et la fiabilité globales de l'application.

5.5 Tests de sécurité

Objectif

Les tests de sécurité ont été réalisés afin de vérifier la robustesse de la plateforme face aux risques de sécurité les plus courants. Ils visent à garantir la protection des données des utilisateurs, la sécurisation des accès ainsi que la fiabilité des mécanismes d'authentification et d'autorisation.

Vérifications réalisées

Table 5.10 Résultats des Tests de Sécurité

Test	Résultat
Protection par JWT	Conforme
Hashage des mots de passe (bcrypt)	Conforme
Contrôle d'accès par rôle	Conforme
Validation des entrées utilisateur	Conforme
Protection contre les injections SQL	Conforme

Analyse des résultats

Les différents mécanismes de sécurité implémentés ont été testés avec succès. L'authentification basée sur les jetons JWT assure un contrôle sécurisé des accès, tandis que le hashage des mots de passe à l'aide de bcrypt garantit la confidentialité des informations sensibles. Les contrôles d'accès selon les rôles fonctionnent correctement et empêchent les utilisateurs non autorisés d'accéder aux ressources protégées. De plus, la validation des entrées et l'utilisation de requêtes sécurisées permettent de limiter efficacement les risques d'injection SQL et d'autres attaques courantes.

5.6 Tests de performance

Objectif

Les tests de performance ont été réalisés afin d'évaluer la rapidité de réponse de la plateforme et de vérifier que les principales fonctionnalités offrent une expérience utilisateur fluide. Ces tests permettent de mesurer le temps nécessaire à l'exécution des opérations les plus importantes du système.

Résultats des tests

Table 5.11 Résultats des Tests de Performance

Fonctionnalité	Temps moyen
Connexion	0,8 s
Recherche touristique	1,2 s
Réservation de transport	1,4 s
Paielement	1,8 s

Analyse des résultats

Les résultats obtenus montrent que l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme présente des temps de réponse satisfaisants. La connexion des utilisateurs s'effectue rapidement, tandis que les opérations plus complexes, telles que la réservation de transport et le traitement des paiements, restent exécutées dans des délais raisonnables. Les performances observées garantissent une navigation fluide et une utilisation confortable de la plateforme.

5.7 Validation des objectifs du projet

Objectif

Cette étape vise à vérifier que l'ensemble des objectifs définis au début du projet a été atteint et que les fonctionnalités prévues ont été correctement implémentées au sein de la plateforme.

Résultats de validation

Table 5.12 Bilan des Objectifs du Projet

Objectif	Statut
Gestion des utilisateurs	Atteint
Recherche multicritère	Atteint
Réservation de transport	Atteint
Paieement sécurisé	Atteint
Gestion des avis et notations	Atteint
Interface multilingue	Atteint
Tableau de bord administrateur	Atteint

Analyse des résultats

Les résultats obtenus montrent que l'ensemble des fonctionnalités prévues a été développé et validé avec succès. Les différents modules de la plateforme répondent aux besoins identifiés lors de l'analyse du projet et fonctionnent conformément aux attentes. Les tests réalisés ont permis de confirmer la stabilité, la sécurité et les performances de la solution mise en œuvre.

5.8 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Au cours du développement de la plateforme **TravEasy**, plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées. Ces défis ont nécessité la mise en œuvre de solutions adaptées afin de garantir le bon fonctionnement et la fiabilité du système.

— Intégration de Google Maps

Problème :

L'intégration des fonctionnalités de géolocalisation a présenté certaines difficultés, notamment la récupération des coordonnées géographiques des lieux ainsi que le calcul précis des distances entre différents points.

Solution :

Pour répondre à ce besoin, les services proposés par Google Maps API ont été utilisés. Cette solution a permis d'obtenir des données géographiques fiables et d'automatiser les calculs nécessaires à la réservation de transport et à l'affichage des informations de localisation.

— **Gestion de l'authentification**

Problème :

La sécurisation des sessions utilisateurs et la protection des informations d'authentification représentaient un enjeu majeur pour la plateforme.

Solution :

Afin de garantir un niveau de sécurité élevé, un système d'authentification basé sur les JSON Web Tokens (JWT) a été mis en place. De plus, les mots de passe sont protégés grâce à l'utilisation de bcrypt, qui assure leur hachage avant leur stockage dans la base de données.

— **Gestion des paiements**

Problème :

La mise en œuvre d'un système de paiement sécurisé nécessitait une validation fiable des transactions et une protection efficace des données financières des utilisateurs.

Solution :

Cette problématique a été résolue par l'intégration de solutions de paiement reconnues telles que Stripe et PayPal. Les transactions sont vérifiées côté serveur avant leur validation définitive, garantissant ainsi la sécurité et l'intégrité des opérations financières.

5.9 Conclusion

Ce chapitre a permis de valider la plateforme web touristique unifiée TravEasy à travers une série de tests fonctionnels, d'intégration, de sécurité et de performance. Les résultats obtenus ont confirmé le bon fonctionnement des différents modules, notamment l'authen-

tification, la recherche touristique, la réservation de transport, le paiement en ligne, la gestion des avis ainsi que l'administration du système. Les mécanismes de sécurité mis en place ont démontré leur efficacité dans la protection des données et des accès utilisateurs, tandis que les tests de performance ont révélé des temps de réponse satisfaisants. Malgré certaines difficultés techniques rencontrées lors du développement, les solutions adoptées ont permis de garantir la fiabilité et la robustesse de la plateforme. L'ensemble des objectifs fixés au début du projet ayant été atteint, TravEasy constitue une solution fonctionnelle, sécurisée et adaptée aux besoins des utilisateurs dans le domaine du tourisme numérique.

Chapitre 6

Conclusion Générale

Au terme de ce projet de fin d'études, nous avons pu concevoir et développer TravEasy, une plateforme web touristique unifiée ayant pour objectif de faciliter l'accès aux principaux services touristiques au Maroc à travers une interface unique, moderne et intuitive.

Ce projet nous a permis d'appliquer les connaissances acquises tout au long de notre formation en Développement Informatique, notamment dans les domaines du développement web, de la modélisation UML, de la conception de bases de données, de la sécurité informatique et de la gestion de projets logiciels. L'étude préalable réalisée nous a permis d'identifier les limites des solutions existantes ainsi que les besoins des utilisateurs, servant ainsi de base à la conception d'une solution adaptée au contexte touristique marocain.

La plateforme développée intègre plusieurs fonctionnalités essentielles, notamment la consultation des destinations touristiques, la recherche et le filtrage d'hébergements, la réservation de transports aéroportuaires, la gestion des avis et des notations ainsi qu'une interface bilingue français-anglais destinée à répondre aux attentes d'une clientèle nationale et internationale. L'utilisation de technologies modernes telles que React.js, Node.js, Express.js et MySQL a permis de développer une application performante, évolutive et sécurisée.

Les différentes phases de tests réalisées ont permis de valider le bon fonctionnement des modules développés et de vérifier la conformité de la plateforme aux objectifs définis lors de la phase d'analyse. Les résultats obtenus démontrent que TravEasy constitue une solution pertinente permettant d'améliorer l'expérience utilisateur tout en contribuant à la valorisation de l'offre touristique marocaine à travers les technologies numériques.

Au-delà des objectifs atteints, plusieurs perspectives d'amélioration peuvent être envisagées pour enrichir davantage la plateforme. Parmi celles-ci figurent l'intégration d'un système de réservation directe des hébergements, le développement d'une application mobile, l'ajout de nouvelles langues ainsi que l'intégration de mécanismes de recommandation intelligente permettant de personnaliser davantage l'expérience utilisateur.

Enfin, cette expérience a représenté une opportunité enrichissante tant sur le plan technique que personnel. Elle nous a permis de développer nos compétences en analyse, conception et développement d'applications web tout en renforçant notre capacité à travailler en équipe et à mener à bien un projet informatique complet.